QTrail：基于稀疏奖励强化学习的自适应量子线路映射优化方案

面向天衍-287 超导处理器（105 比特）｜量子+AI 双向赋能榜题

单位：　　姓名：

2026 年 9 月

目录

01 问题、方案与价值

02 系统总体架构

03 布局：QAP 形式化与强化学习策略

04 路由：自研 SABRE

05 后处理栈与平台基分解

06 噪声感知与跨设备零重训

07 训练过程与模型侧改进

08 数据集与评测体系

09 分层性能

10 深度与运行时间

11 噪声感知证据

12 与成熟方案对比

13 布局贡献与结论展望

问题、方案与价值

- **问题：线路必须匹配芯片拓扑——布局是 NP 难问题，路由要插 SWAP 门**

- **方案：强化学习布局 + 自研 SABRE 路由 + 置换重写后处理，全链路零 qiskit 依赖**

- **价值：天衍-287 真机可执行；587 条线路评测中总体保真度超过 pytket 与盲目基线**



- 噪声感知布局在三拓扑上零重训迁移，训练一次处处可

系统总体架构

- **五段管线：解析 → 图构建 → 布局 → 路由**

  → 后处理

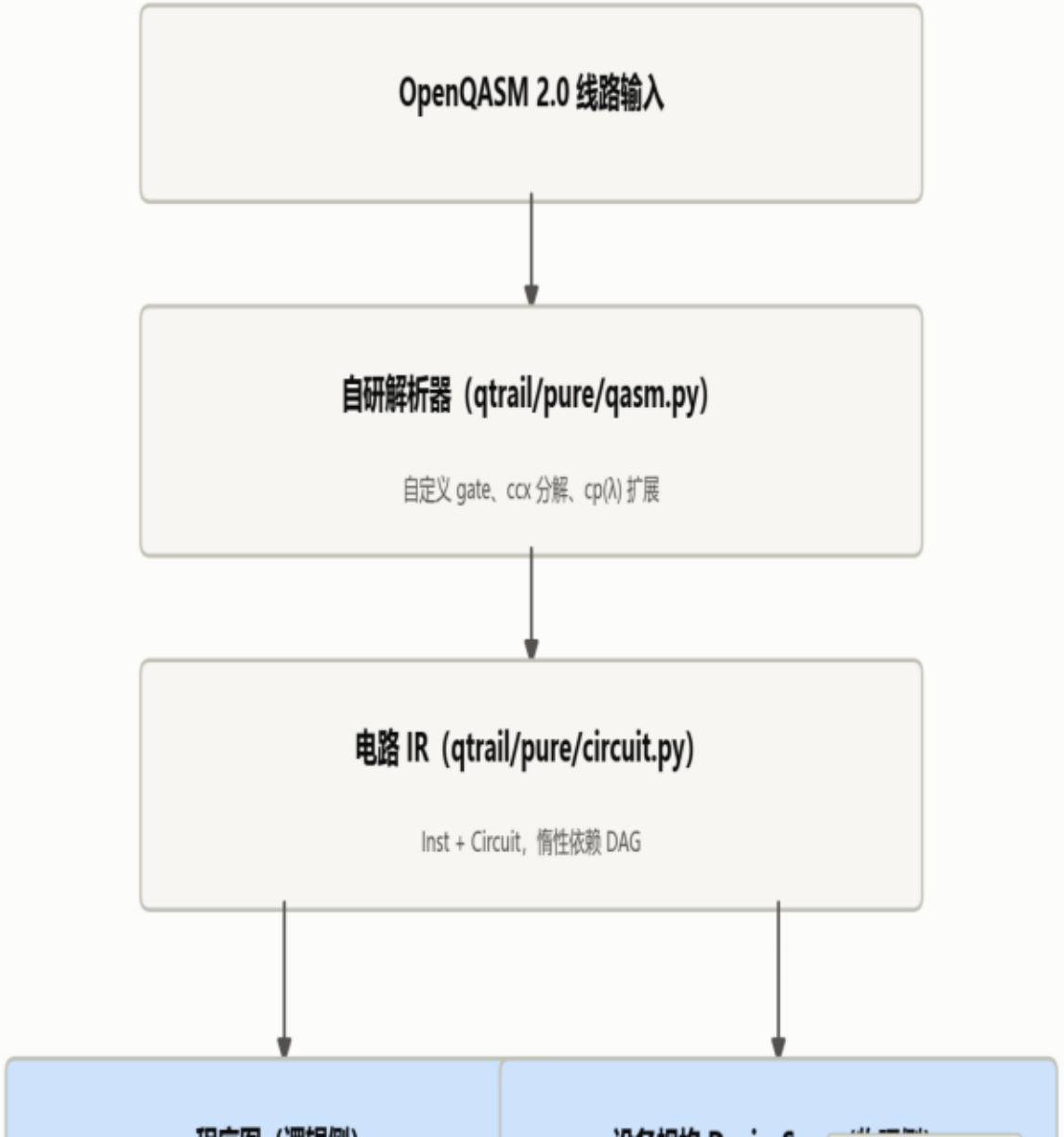
- 程序图（6 维特征）与设备规格（7 维噪声特征）

  双输入

- 噪声感知机制（有效距离 D_eff）贯穿全链路

- 三层真机验证链：态矢量等价 / 平台校验 / 真

  机对照



布局：QAP 形式化与强化学习策略

- **布局 = 二次分配问题（NP 难），式(2-1)为噪声感知代价**
- **策略：GAT（4 层 8 头）+ 指针网络（16 头），REINFORCE 稀疏终局奖励**
- 多起点解码（10 起点）+ 局部搜索精化
- 失败阶梯：策略 → 谱启发式 → 平凡布局

式(2-1) 布局静态代价

$$C(\pi) = \sum_{i<j} w_{ij} \cdot 2 \cdot d(\pi(i), \pi(j))$$

式(4-2) 终局奖励（稀疏）

$$R = -\sum_{i<j} w_{ij} \cdot 2 \cdot D_{\text{eff}}(\pi(i), \pi(j)) / \Sigma w$$

路由：自研 SABRE

- **完整复现：前沿层并行执行 + 扩展集前瞻**
- 逐门衰减权重（0.5^t）+ 交换历史惩罚
- **工程加速：增量维护 + Numba 融合内核，百**

  比特级线路秒级
- 逐位 A/B 验证保证加速改造零行为变化

式(4-1) 交换评分

$$\text{score}(a,b) = \sum_{g} 0.5^{t_g}\, d'(g) + 0.5 \sum_{e} 0.5^{t_e}\, d'_e + 0.5\, \text{hist}[a,b]$$

后处理栈与平台基分解

- **四层消化：共轭推挤 → 对消解 → 尾部吸收 →**

  平台基分解

- **每一步均为保语义等价变换，态矢量测试常驻守护**

- 连通性红线：重标记后比特对必须在耦合图上

- U3 再合成误差 2.5e-16（式(4-3)）

  ，落平台基 [rz, sx, x, cz]

式(4-3) U3 分解模板

$$U3(\theta,\phi,\lambda) = RZ(\lambda)\,SX\,RZ(\theta+\pi)\,SX\,RZ(\phi+3\pi)$$

噪声感知与跨设备零重训

- **噪声揉进距离：式(2-2) 有效距离进奖励与评分**

- **设备特征按自身统计归一化 → 学的是相对质量差异**

- 同一权重覆盖 6×6 网格 / heavy-he

  x / Sycamore，零微调

式(2-2) 有效距离

- 图5.7：三拓扑 2Q 误差加权均值均显著低于盲

$$D_{\text{eff}} = D_{\text{topo}} + \lambda\,(D_{\text{noise}} - D_{\text{topo}})$$

  目 O1

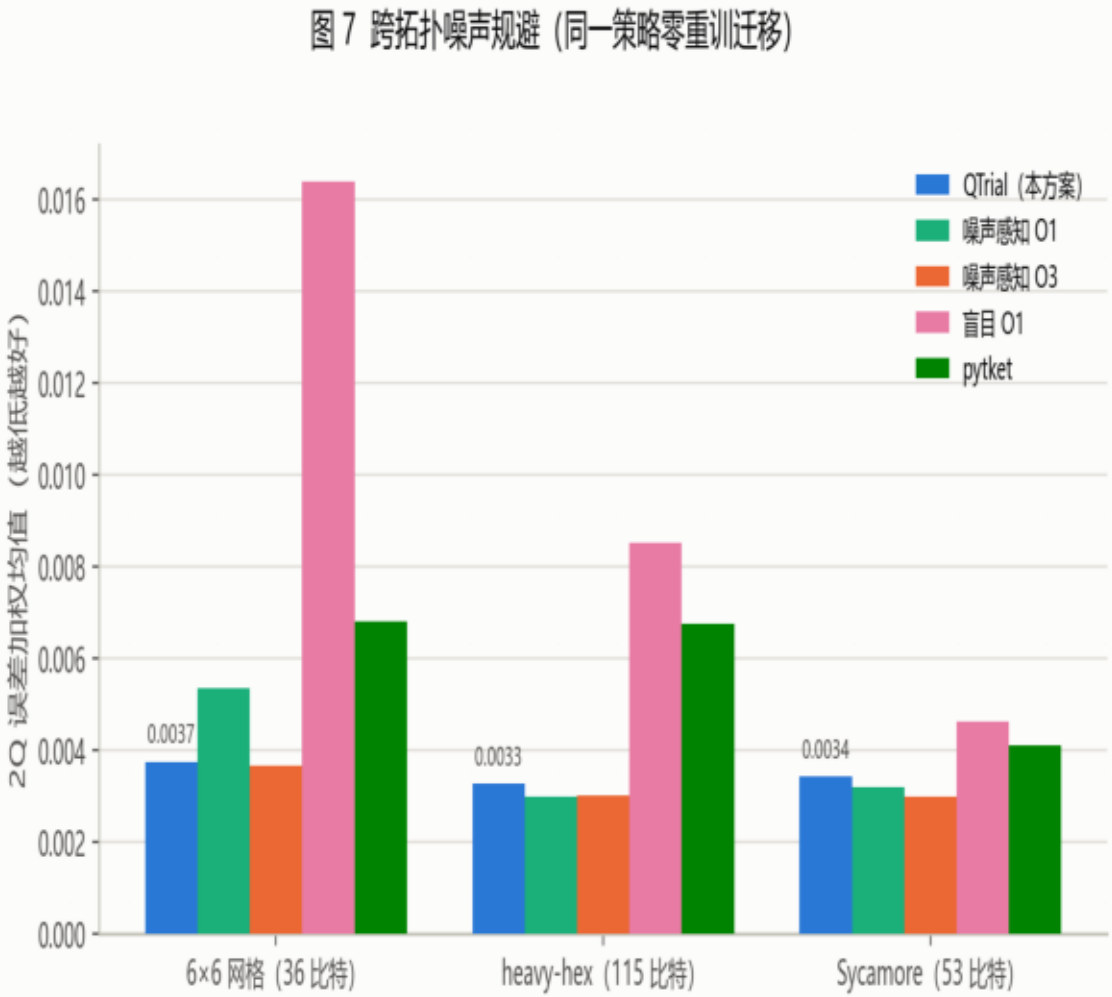


图5.7 跨拓扑噪声规避（同一策略零重训迁移）

训练过程与模型侧改进

- **两次独立训练一致收敛；单轮约 3 秒（RTX 5090）**
- **LAUREL 可学习残差：收敛 400 轮 → 89 轮，约 5 分钟**
- 效果不降反升：保真度 +3.1%，21/30 条更优
- QuEst 风格预测器：T1/T2 退相干纳入保

图 2 LAUREL 可学习残差：训练效率约 4.5 倍，效果略优

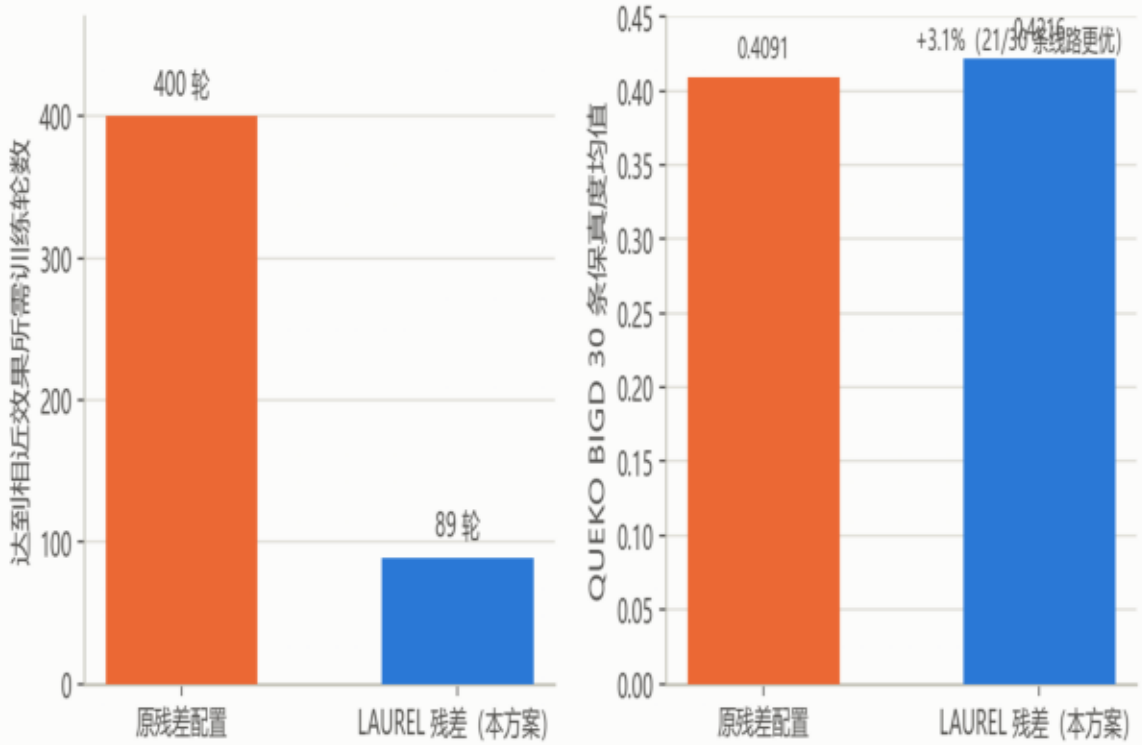


图5.2 LAUREL 训练效率与效果对比

数据集与评测体系

- **Benchpress（Qiskit 官方测评集，656 条）+ MQTBench + QUEKO**
- **587 条分层评测：≤10 / 11-50 / 51-105 三层**
- 三种统计口径：均值 / 截尾 / 中位，原始数据逐线路落盘
- 自建 2 万条 287 原生池（含已知最优映射标

数据集	**规模**	**用途**
Benchpress	656 条	主评测集
MQTBench	36 类	评测+训练图池
QUEKO	900 条	评测+训练图池
287 原生池	20020 条	训练图池

表5.1（节选）评测数据集构成

分层性能

- **≤10 层：保真度 0.619，显著高于盲目 O**

  1（0.454）与 O3（0.505）

- **11-50 层：0.129 超过 pytket（**

  0.105）与全部盲目基线

- 51-105 层为短板（0.0089），差距根因

  已定位（见第 13 页）

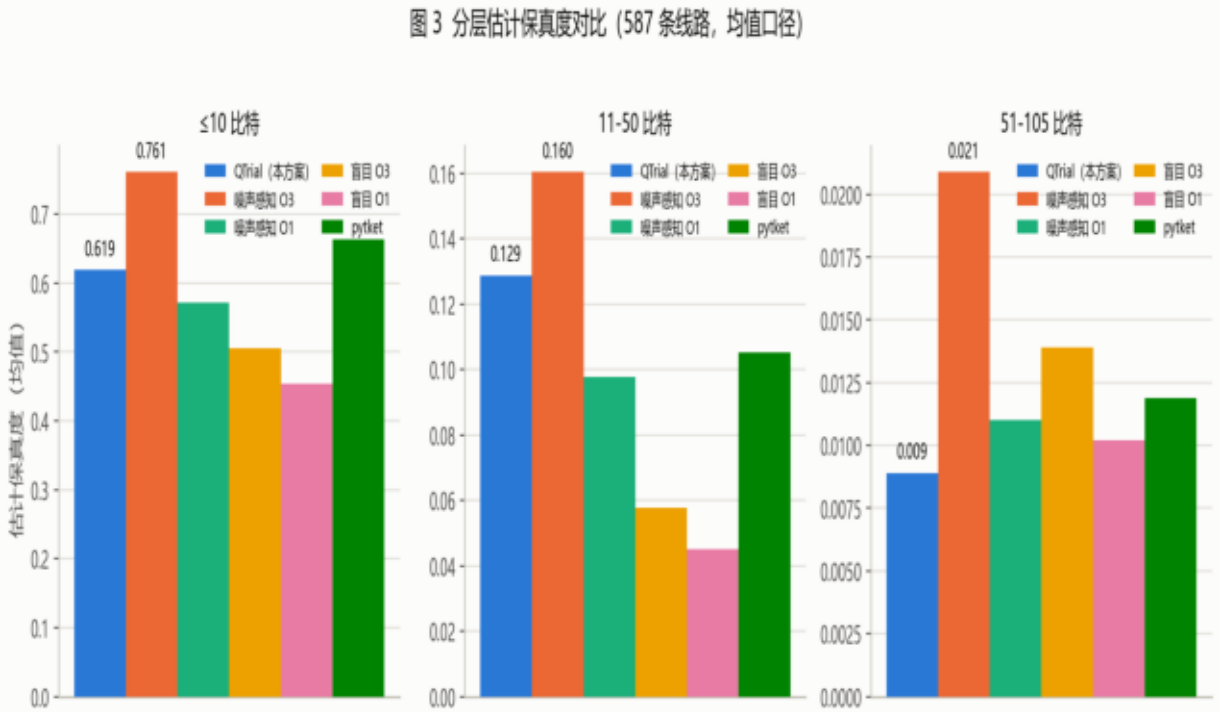


图5.3 分层估计保真度对比（587 条，均值口径）

深度与运行时间

- **深度差距 = 残余 SWAP 展开：大层约 8.**

  7 倍（截尾口径）

- **单条映射耗时 2.5-27.7 秒，满足分钟级目**

  标

- 耗时比约 51 倍为工程差距，如实呈现

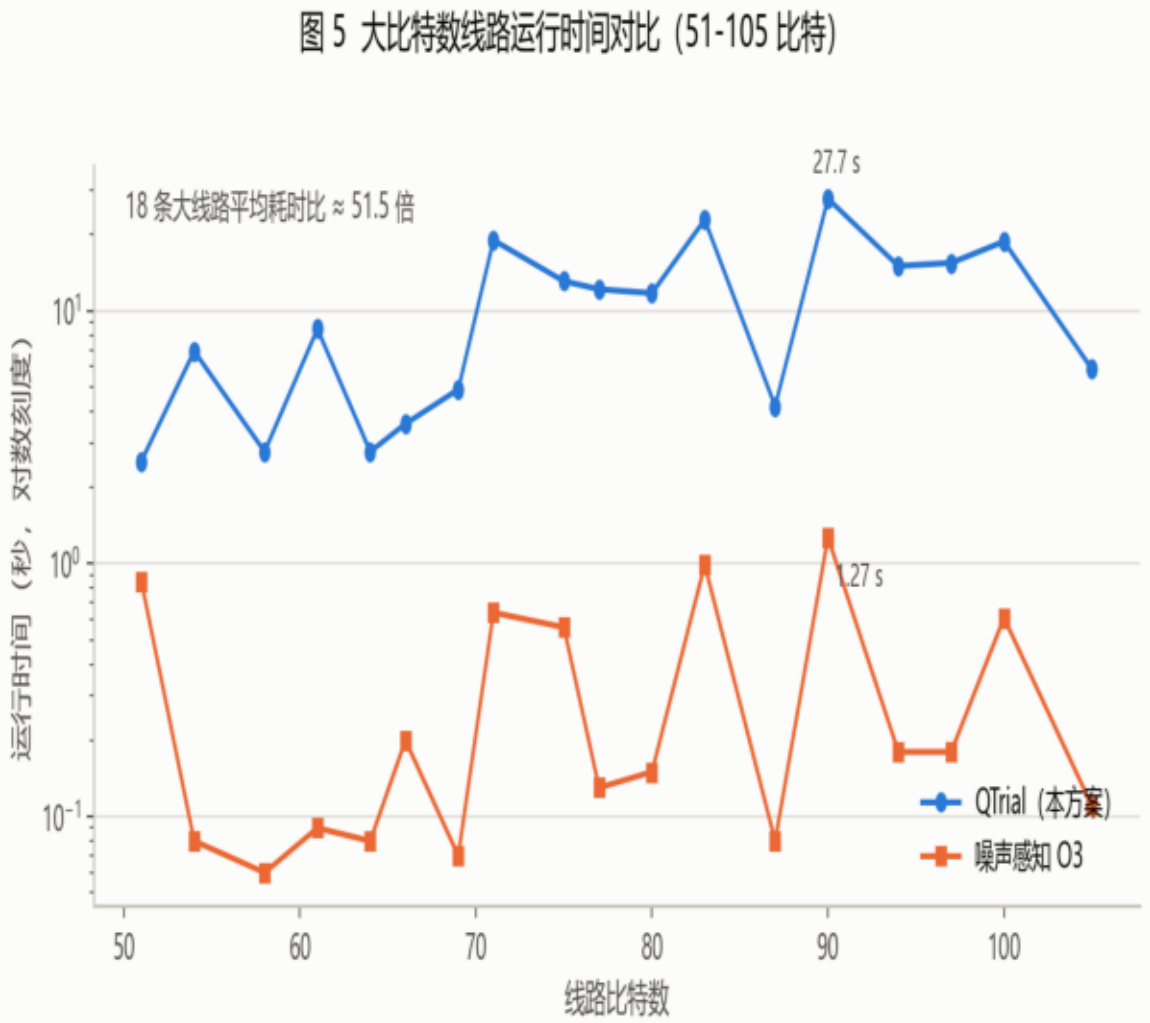


图5.5 运行时间对比（51-105 比特，对数刻度）

噪声感知证据

- **缺陷放大 ×5：盲目 O1 的 2Q 误差从 0**

  .0035 恶化到 0.0110

- **本方案稳定在 0.0030-0.0033，与感知**

  O3（0.0027）接近

- 机制：奖励塑形 + 设备特征自归一化，缺一不可

图 6 缺陷敏感性扫描（噪声感知的鲁棒性证据）

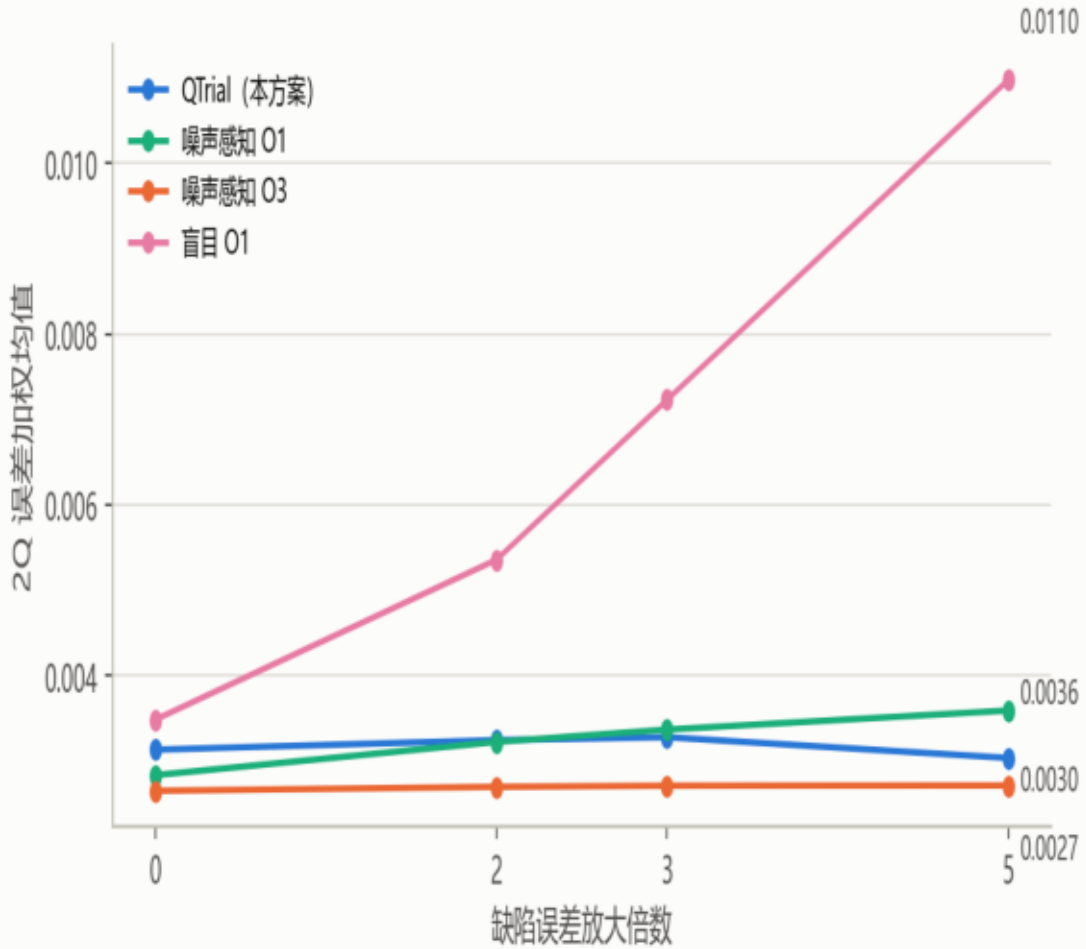


图5.6 缺陷敏感性扫描（噪声感知鲁棒性证据）

与成熟方案对比

- **总体保真度 0.196：超过 pytket（0.187）与全部盲目基线**
- **胜场：对感知 O3 胜 29，对 pytket 胜 134，对盲目 O1 胜 226**
- 为感知 O3 的 0.80 倍——差距集中在大线路层，如实呈现

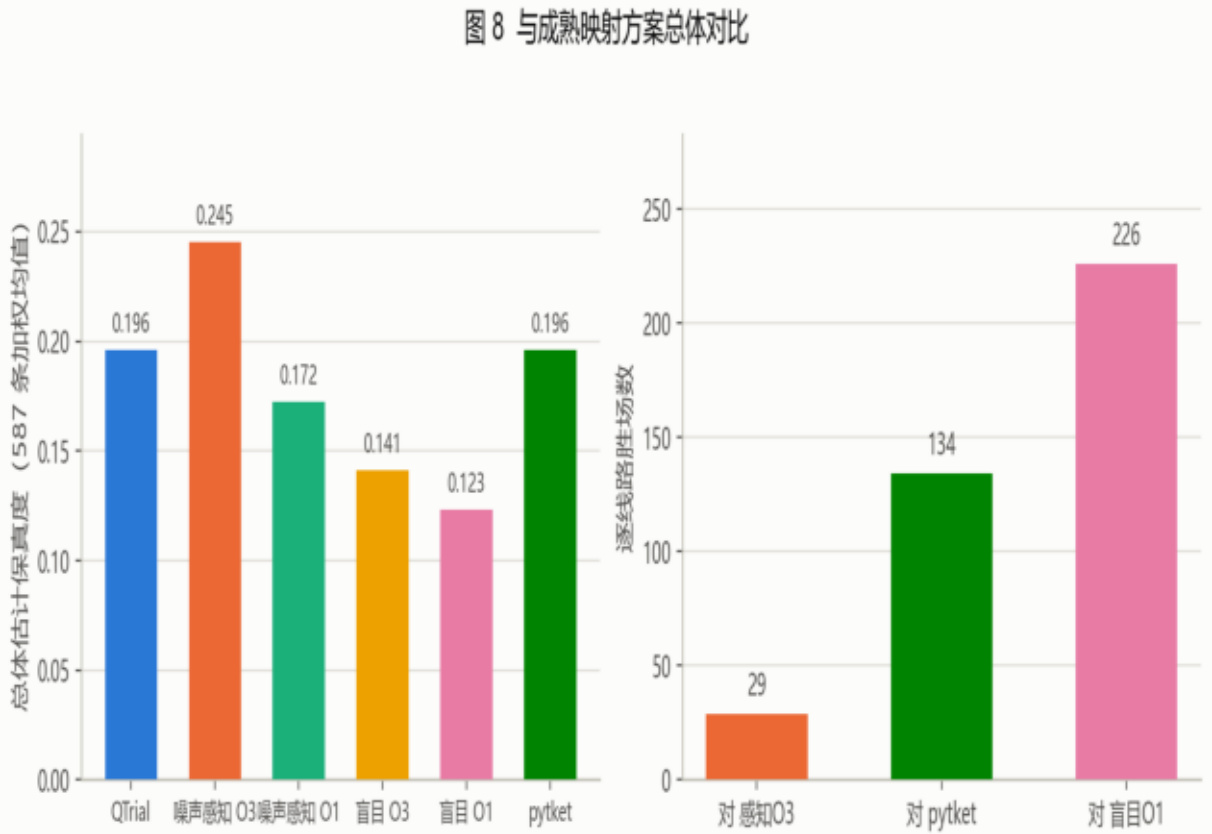


图5.8 与成熟映射方案总体对比（587 条线路）

布局贡献与结论展望

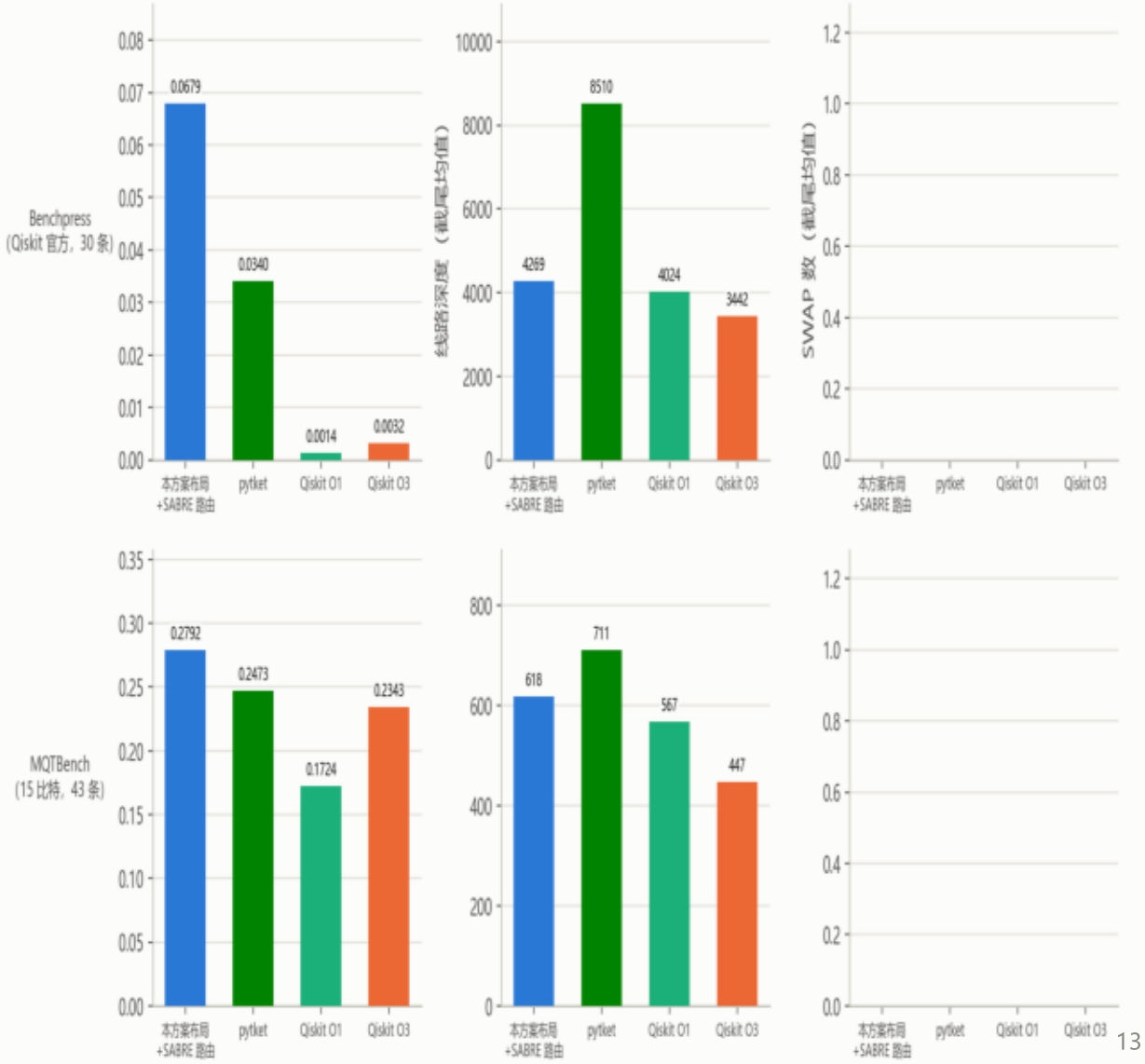
- 路由器相同条件下，本方案布局保真度三基准全面第一
- Benchpress：0.068 vs O3 0

  .003（约 21 倍）；MQTBench 0.

  279；QUEKO 0.410
- 结论：噪声感知布局路线成立；展望：门级再合成 +

  学习化路由

图 10 布局贡献对比：本方案布局 + qiskit SABRE 路由 vs 成熟方案（三基准，截尾均值口径）



谢谢聆听，欢迎提问

全部实验数据与代码可复现 | 详见作品报告书与仓库